

Recherche opérationnelle

Chapitre 2 : Le programme linéaire et ses formes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Passer à la forme standard

Une entreprise de literie produit des matelas (x) et des sommiers (y). Chaque matelas demande 4 heures de moussage et 2 heures d'assemblage ; chaque sommier demande 3 heures de moussage et 1 heure d'assemblage. L'atelier dispose de 240 heures de moussage et de 100 heures d'assemblage par semaine. La marge est de 200 DH par matelas et 150 DH par sommier.

- Écrire le programme linéaire sous forme canonique.
- Le mettre sous forme standard en introduisant les variables d'écart nécessaires.
- Combien a-t-on désormais de variables et d'équations ? Combien de degrés de liberté ($n - m$) ?
- En fixant $x = 0$ et $y = 0$ comme variables hors base, calculer les valeurs des variables d'écart. Cette solution de base est-elle réalisable ?

Exercice 2 — Les quatre conversions, cas mixte

Une entreprise veut minimiser son coût total d'approvisionnement $C = 10x + 15y$ (x et y en tonnes de deux matières premières), sous une exigence de qualité minimale $2x + y \geq 80$ et une contrainte de capacité de stockage $x + y \leq 50$.

- Réécrire l'objectif de minimisation sous la forme d'une maximisation équivalente.
- Mettre la contrainte de qualité (sens $\geq$) sous forme d'égalité, en précisant le signe de la variable ajoutée.
- Mettre la contrainte de stockage (sens $\leq$) sous forme d'égalité.
- Écrire le programme linéaire complet sous forme standard, et indiquer combien de variables et d'équations il comporte.

Exercice 3 — Compter les solutions de base possibles

Une cave viticole produit trois cuvées : rouge (x_1), blanc (x_2) et rosé (x_3). Deux ressources limitent la production : la capacité des cuves, $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 300$ (hectolitres), et le temps d'embouteillage, $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 200$ (heures).

- Mettre ce programme sous forme standard.
- Combien de variables n et d'équations m obtient-on ? Combien de degrés de liberté ?
- Combien de choix de base possibles y a-t-il, c'est-à-dire de façons de choisir m variables de base parmi les n ? (Utiliser $\binom{n}{m}$.)
- Ce nombre garantit-il que chacun de ces choix donne une solution de base **réalisable** (à composantes positives) ? Justifier en s'appuyant sur l'exemple de l'atelier vu en cours, où seuls 4 choix sur 6 étaient positifs.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Mettre l'atelier étendu sous forme standard

Rappel du modèle de l'atelier, établi en introduction, vérifié au chapitre 1, puis étendu au chapitre 1 par un contrat imposant $y \geq 10$:

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ y \geq 10 & (\text{contrat}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- Mettre ce programme sous forme standard, en introduisant une variable d'écart pour chaque

contrainte $\leq$ et une variable d'écart pour la contrainte $\geq$.

- (b) Combien de variables n et d'équations m obtient-on désormais? Combien de degrés de liberté?
- (c) Reprendre la solution de base $x = 0$, $y = 0$ utilisée au chapitre 1 (avant l'ajout du contrat) comme variables hors base. Que vaut alors la variable d'écart associée à la contrainte de contrat? Cette solution de base est-elle réalisable dans le modèle étendu? Faire le lien avec la conclusion du chapitre 1, question (e).
- (d) Chercher une solution de base réalisable en prenant $x = 0$ et la variable d'écart de la contrainte de contrat comme variables hors base. Calculer les valeurs de toutes les variables et vérifier qu'elles sont bien positives ou nulles.
- (e) Combien de choix de base $\binom{n}{m}$ sont désormais possibles? Ce nombre a-t-il augmenté ou diminué par rapport au modèle à deux contraintes du chapitre 1?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un problème de coût minimal

Une exploitation agricole veut minimiser le coût total d'engrais $C = 6x + 9y$ (x = sacs d'azote, y = sacs de phosphate), sous une exigence agronomique minimale $2x + 3y \geq 90$ (unités nutritives) et une contrainte de stockage $x + y \leq 40$ (sacs).

- (a) Mettre ce programme sous forme standard.
- (b) Donner l'interprétation économique (en termes de gestion) de chacune des deux variables d'écart introduites.
- (c) Le plan $x = 20$, $y = 20$ respecte-t-il les deux contraintes? Que valent alors les deux variables d'écart, et que signifient leurs valeurs?

Exercice 6 — Une variable de signe quelconque

Une entreprise prévoit, pour le mois prochain, un chiffre d'affaires $x \geq 0$ et des charges $y \geq 0$ (en kDH), liés à son résultat net z par l'équation comptable $x - y = z$ (z positif en cas de bénéfice, négatif en cas de perte : z est donc de signe quelconque). Elle s'impose une contrainte de capacité de production $x \leq 300$ et une contrainte de charges de structure minimales $y \geq 50$.

- (a) Pourquoi z ne peut-il pas être traité comme les autres variables de décision dans un programme linéaire standard?
- (b) Réécrire z à l'aide de deux variables positives z^+ et z^- , puis réécrire l'équation comptable avec cette substitution.
- (c) Mettre les deux contraintes restantes ($x \leq 300$ et $y \geq 50$) sous forme d'égalités.
- (d) Écrire le système complet sous forme standard et indiquer le nombre total de variables n et d'équations m .

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

$$\max Z = 200x + 150y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 4x + 3y \leq 240 & (\text{moussage}) \\ 2x + y \leq 100 & (\text{assemblage}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(b)

$$\max Z = 200x + 150y + 0e_1 + 0e_2 \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 4x + 3y + e_1 = 240 \\ 2x + y + e_2 = 100 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

(c) On est passé de 2 variables et 2 inéquations à $n = 4$ variables et $m = 2$ équations. Degrés de liberté : $n - m = 4 - 2 = 2$.

(d) Avec $x = 0, y = 0$ hors base : $e_1 = 240 - 4(0) - 3(0) = \mathbf{240}$, $e_2 = 100 - 2(0) - 0 = \mathbf{100}$. Les deux valeurs sont positives, donc cette solution de base est **réalisable** : c'est le sommet « ne rien produire » du polyèdre.

Correction — Exercice 2

(a) $\min C = 10x + 15y \Leftrightarrow \max(-C) = -10x - 15y$.

(b) La contrainte est en $\geq$: on **retranche** une variable d'écart positive, dite variable de **surplus** : $2x + y - e_1 = 80, e_1 \geq 0$.

(c) La contrainte est en $\leq$: on **ajoute** une variable d'écart positive : $x + y + e_2 = 50, e_2 \geq 0$.

(d)

$$\max(-10x - 15y) \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y - e_1 = 80 \\ x + y + e_2 = 50 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce système comporte $n = 4$ variables et $m = 2$ équations.

Correction — Exercice 3

(a)

$$2x_1 + x_2 + x_3 + e_1 = 300 \quad x_1 + 2x_2 + x_3 + e_2 = 200 \quad x_1, x_2, x_3, e_1, e_2 \geq 0$$

(b) $n = 5$ variables (3 décision + 2 écart), $m = 2$ équations. Degrés de liberté : $n - m = 5 - 2 = 3$ (on fixe 3 variables hors base et l'on résout pour les 2 variables de base restantes).

(c) $\binom{n}{m} = \binom{5}{2} = \mathbf{10}$ choix de base possibles.

(d) Non, ce nombre ne garantit **rien** sur la positivité : $\binom{n}{m}$ compte tous les choix **algébriques** de m variables de base, y compris ceux qui conduisent à des valeurs négatives, donc hors du domaine réalisable. C'est exactement ce qu'illustrait l'atelier du cours : sur les $\binom{4}{2} = 6$ choix de base possibles, seuls 4 correspondaient à des sommets réels du polyèdre, les 2 autres donnant des composantes négatives. Ici, sur les 10 choix algébriques, seul un sous-ensemble — à déterminer un par un — correspond à des sommets réalisables.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La contrainte de contrat est en $\geq$, donc on lui retranche une variable de surplus :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y + e_1 = 100 & (\text{découpe}) \\ x + y + e_2 = 80 & (\text{couture}) \\ y - e_3 = 10 & (\text{contrat}) \\ x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{cases}$$

(b) $n = 5$ variables (x, y, e_1, e_2, e_3) , $m = 3$ équations. Degrés de liberté : $n - m = 5 - 3 = 2$.

(c) Avec $x = 0$, $y = 0$ hors base (comme au chapitre 1, avant l'ajout du contrat) : la troisième équation donne $0 - e_3 = 10$, soit $e_3 = -10$. Cette valeur est **négative**, donc cette solution de base n'est **pas réalisable** dans le modèle étendu. C'est la traduction algébrique exacte de la conclusion du chapitre 1, question (e) : l'ajout de la contrainte $y \geq 10$ fait disparaître « ne rien produire » de l'ensemble des solutions admissibles — ici, elle le fait disparaître aussi de l'ensemble des solutions de base **réalisables**.

(d) On prend $x = 0$ et $e_3 = 0$ hors base. La troisième équation donne $y - 0 = 10$, soit $y = 10$. La première donne $e_1 = 100 - 2(0) - 10 = 90$. La deuxième donne $e_2 = 80 - 0 - 10 = 70$. Toutes les valeurs ($y = 10$, $e_1 = 90$, $e_2 = 70$) sont positives ou nulles : c'est une solution de base **réalisable**, qui correspond au sommet $(x, y) = (0, 10)$ — le point où l'atelier produit le minimum imposé de sacs B et rien d'autre.

(e) $\binom{n}{m} = \binom{5}{3} = 10$ choix de base, contre $\binom{4}{2} = 6$ dans le modèle à deux contraintes du chapitre 1 : le nombre de choix algébriques a **augmenté**, comme chaque contrainte supplémentaire ajoute à la fois une variable d'écart et une équation.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) La contrainte agronomique est en $\geq$: $2x + 3y - e_1 = 90$, $e_1 \geq 0$. La contrainte de stockage est en $\leq$: $x + y + e_2 = 40$, $e_2 \geq 0$. Programme complet :

$$\max(-6x - 9y) \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + 3y - e_1 = 90 \\ x + y + e_2 = 40 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

(b) e_1 est le **surplus nutritif** : la quantité d'unités nutritives apportées au-delà du minimum agronomique exigé. e_2 est le **stock de sacs non utilisé** : la capacité de stockage inemployée.

(c) Au plan $x = 20$, $y = 20$: $2(20) + 3(20) = 100 \geq 90 \checkmark$, et $20 + 20 = 40 \leq 40 \checkmark$. Le plan respecte les deux contraintes. Les variables d'écart valent $e_1 = 100 - 90 = 10$ (dix unités nutritives de surplus par rapport au minimum) et $e_2 = 40 - 40 = 0$ (le stock est **entièrement** utilisé : la contrainte de stockage est saturée).

Correction — Exercice 6

(a) Un programme linéaire standard suppose que **toutes** les variables sont ≥ 0 . Or z peut être positif (bénéfice) ou négatif (perte) : ce n'est pas une hypothèse que l'on peut imposer sans dénaturer le problème, puisque les pertes sont économiquement possibles et doivent rester représentables.

(b) On pose $z = z^+ - z^-$, avec $z^+ \geq 0$ (partie bénéfique) et $z^- \geq 0$ (partie perte), les deux ne pouvant pas être « actives » simultanément à l'optimum. L'équation comptable devient :

$$x - y = z^+ - z^- \iff x - y - z^+ + z^- = 0$$

(c) $x \leq 300 \iff x + e_1 = 300, e_1 \geq 0. y \geq 50 \iff y - e_2 = 50, e_2 \geq 0.$

(d)

$$\begin{cases} x - y - z^+ + z^- = 0 \\ x + e_1 = 300 \\ y - e_2 = 50 \\ x, y, z^+, z^-, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce système comporte $n = 6$ variables $(x, y, z^+, z^-, e_1, e_2)$ et $m = 3$ équations.